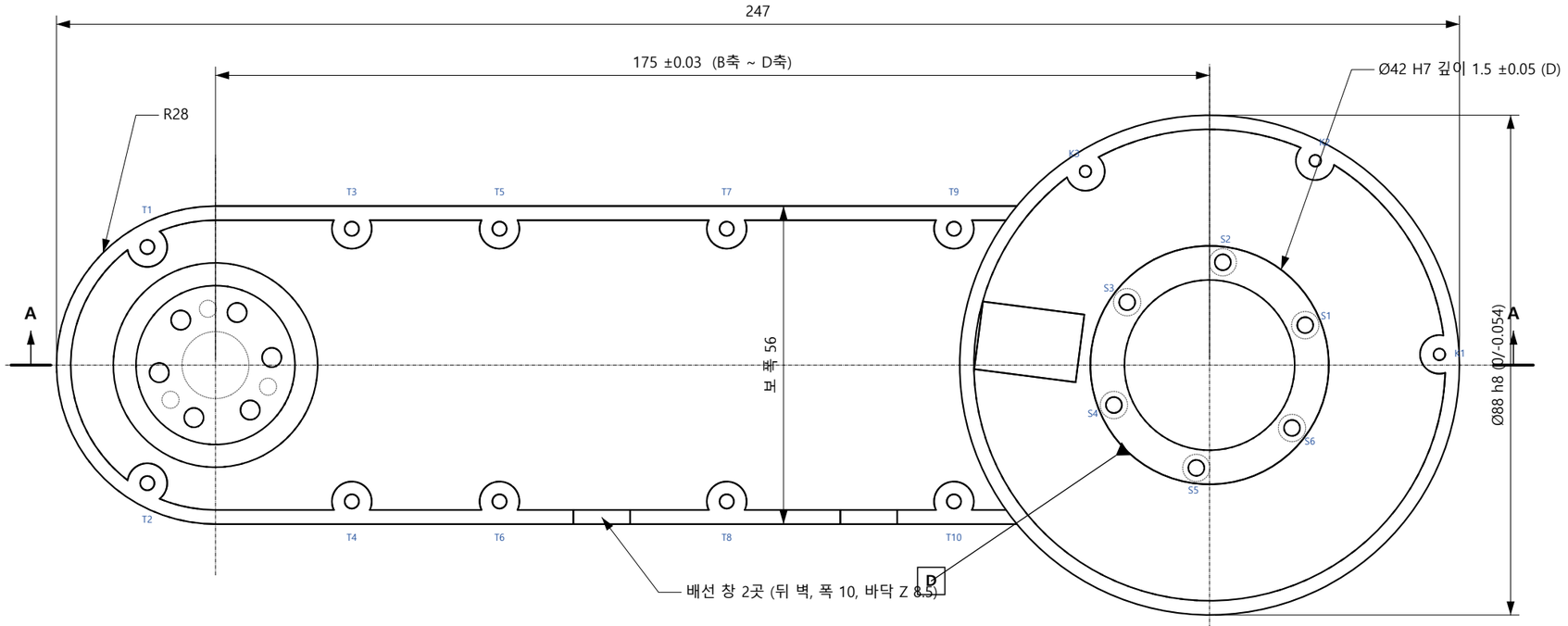
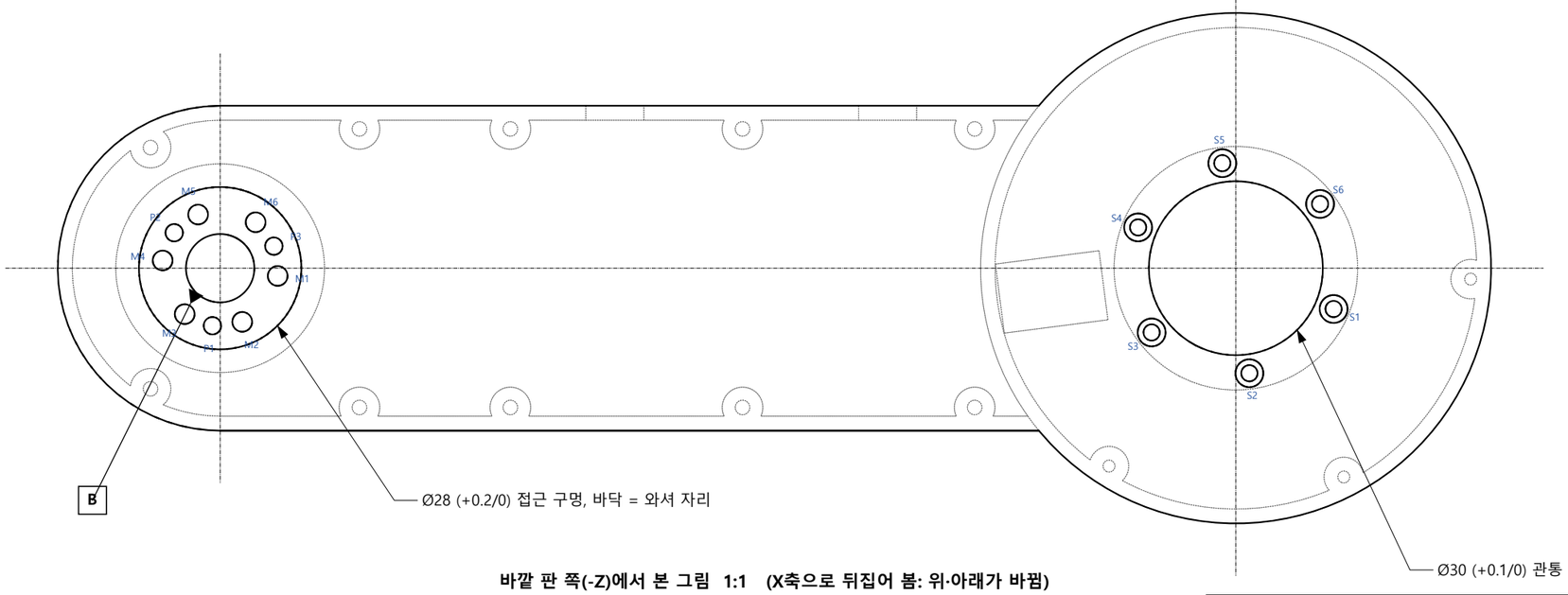


덮개 쪽(+Z)에서 본 그림 1:1 (로봇 바깥 면, 원점 = B축)



바깥 판 쪽(-Z)에서 본 그림 1:1 (X축으로 뒤집어 봄: 위·아래가 바뀜)

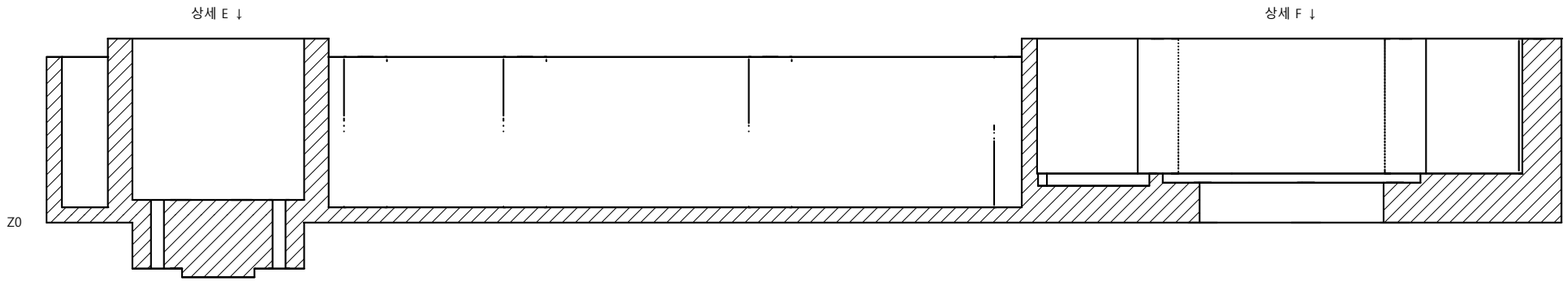
기하 공차 (데이텀 A·B·C·D)

▱ 0.02	A: 구동 보스 끝면 (knee 출력 면에 닿음)
⊥ Ø0.02 A	B: 스피곳 Ø11.8 h9 축
⌖ Ø0.02 A B	P 핀 구멍 3곳 (각도는 구멍 표 좌표)
⌖ Ø0.2 A B	M 출력 나사 구멍 6곳
◎ Ø0.05 B	스풀 Ø36 g6
▱ 0.02	C: Ø42 포켓 바닥 = wheel 고정링 면
// 0.03 A	C면 (두 관절 축 평행)
⊥ Ø0.02 C	D: Ø42 H7 포켓 축 (B에서 175 ±0.03)
◎ Ø0.05 D	하우징 바깥 Ø88 h8 (컵·엔코더 중심)
⌖ Ø0.1 C D	S 고정링 구멍 6곳
⌖ Ø0.2 C D	Ø30 구멍, K 컵 탭 3곳
// 0.05 C	컵 면 (하우징 끝면 Z 30)
▱ 0.05	덮개 자리 (벽 윗면)
⌖ Ø0.1 A B	T 덮개 탭 10곳

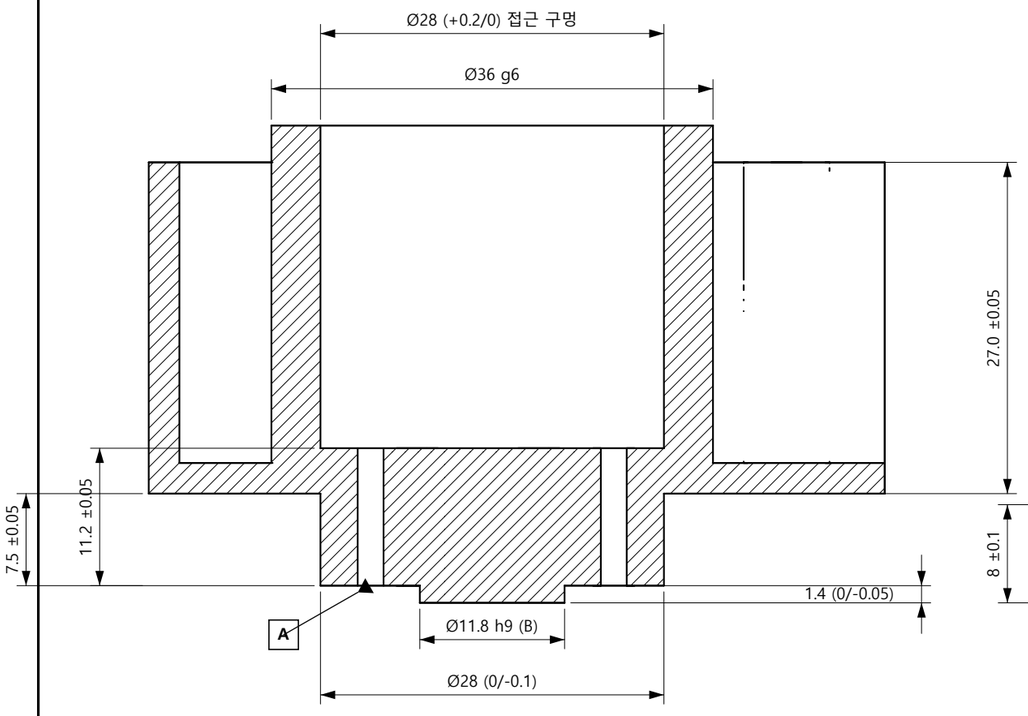
데이텀

1. A: 구동 보스 끝면 (knee 모터 출력 면과 맞닿음). B: 스피곳 축. C: 아래 관절 모터 자리 바닥. D: Ø42 포켓 축.
2. A·B·C·D와 Ø88 하우징은 가능한 한 같은 셋업에서 (두 관절 축의 평행·거리).
3. 구멍 ID(파란 글씨)는 3쪽 구멍 표.

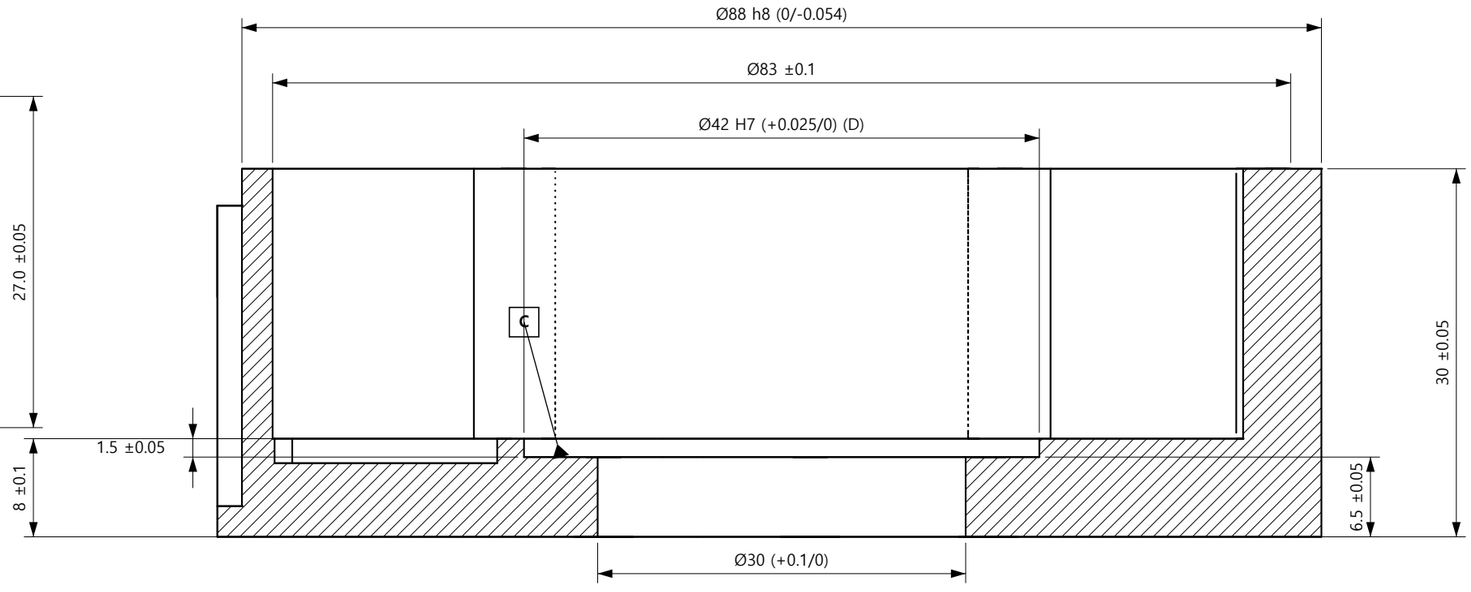
품명	정강이 셸 오른쪽 (shank_R)	도번	WBv3-M13-R (1/3)
재질	AL6061-T6 판재 40t	수량	1개 (오른쪽)
공정	3축 MCT 양면 2셋업	척도	1:1
후처리	흑색 아노다이징 권장 (★ 끼워맞춤 면은 처리 후 치수)	투상	3각법
STEP	step/shank_R.step	일반 공차	KS B ISO 2768-mK
프로젝트	WheelBiped v3 (robot_cad_v3)	작성일	2026-10-31



단면 A-A 1:1 (Y = 0, 두 관절 축을 지나는 면)



상세 E (위 관절, knee) 2:1



상세 F (아래 관절, wheel 모터 자리) 2:1

단면 주기

1. 단면 해칭 = Y 0 면의 재료. 상세 E·F의 둘레 직선은 잘라 낸 경계(실제 모서리 아님).
2. A면·스피곳·P 핀 구멍·M 구멍은 같은 셋업. A면(-Z 쪽)과 Ø42 포켓·C면(+Z 쪽)이 반대 면: 두 번째 셋업은 A면을 바닥 기준으로 잡아 C ∥ A 0.03.
3. 와셔 자리 11.2 ±0.05: 출력 M3 × 16이 AKE 탭(깊이 5)에 3.9 ~ 4.7 물리고 바닥에 닿지 않음.
4. 스피곳 1.4 (0/-0.05): AKE 홈 깊이 1.5(공차 미표기)보다 낮아 A면이 먼저 닿음 — 핀 3개가 위치, 스피곳은 안내만.

품명	정강이 셸 오른쪽 (shank_R)	도번	WBv3-M13-R (2/3)
재질	AL6061-T6 판재 40t	수량	1개 (오른쪽)
공정	3축 MCT 양면 2셋업	척도	1:1, 2:1
후처리	흑색 아노다이징 권장 (★ 끼워맞춤 면은 처리 후 치수)	투상	3각법
STEP	step/shank_R.step	일반 공차	KS B ISO 2768-mK
프로젝트	WheelBiped v3 (robot_cad_v3)	작성일	2026-10-31

구멍 표 (원점 = B축, X·Y는 1쪽 +Z 그림 기준, 위치 공차는 1쪽 기하 공차)

ID	X	Y	가공	용도
P1	-1.33	9.91	★ Ø3 N7 (-0.004/-0.014) 깊이 7.5 (+0.1/0), A면에서	평행 핀 Ø3 × 10 m6 압입 (돌출 2.5)
P2	-7.92	-6.11	〃	〃
P3	9.25	-3.80	〃	〃
M1	9.91	1.33	Ø3.4 (+0.1/0) 보스 바닥 관통 (Z -7.5 ~ 3.7)	출력 M3 × 16 12.9 + DIN 125 와셔
M2	3.80	9.25	〃	〃
M3	-6.11	7.92	〃	〃
M4	-9.91	-1.33	〃	〃
M5	-3.80	-9.25	〃	〃
M6	6.11	-7.92	〃	〃
T1	-12.00	20.78	M3 탭 깊이 6 (기초 Ø2.5 깊이 7.5), 벽 윗면 Z 27.0에서	덮개 ISO 10642 M3 × 8 10.9
T2	-12.00	-20.78	〃	〃
T3	24.00	24.00	〃	〃
T4	24.00	-24.00	〃	〃
T5	50.00	24.00	〃	〃
T6	50.00	-24.00	〃	〃
T7	90.00	24.00	〃	〃
T8	90.00	-24.00	〃	〃
T9	130.00	24.00	〃	〃
T10	130.00	-24.00	〃	〃
S1	191.84	7.03	Ø2.8 (+0.1/0) 관통 + 카운터보어 Ø4.8 (+0.1/0) 깊이 1.7 (+0.1/0), Z0 면	AKE 고정링 M2.5 × 8 DIN 7984
S2	177.33	18.10	〃	〃
S3	160.49	11.07	〃	〃
S4	158.16	-7.03	〃	〃
S5	172.67	-18.10	〃	〃
S6	189.51	-11.07	〃	〃
K1	215.46	1.88	M2.5 탭 깊이 5 (기초 Ø2.05 깊이 6), 컵 면 Z 30에서	드라이버 컵 M2.5
K2	193.60	35.98	〃	〃
K3	153.14	34.10	〃	〃

두께 방향 면 높이 (Z, 안쪽 판 바깥 면 Z0 기준, +Z = 덮개 쪽)

Z	공차	면
-8.9	A에서 0/-0.05	스피곳 끝 (A에서 1.4)
-7.5	±0.05	A: 구동 보스 끝면 = knee 출력 면 ★
0.0		안쪽 판 바깥 면 = 기준 Z0 (S 카운터보어 쪽)
0.0	+0.1/0	P 핀 구멍 바닥 (A에서 7.5)
1.7	+0.1/0	S 카운터보어 바닥
2.5	±0.1	판 안쪽 면 (상자 포켓 바닥)
3.7	±0.05	출력 나사 와셔 자리 (접근 구멍 Ø28 바닥, A에서 11.2)
6.0	+0.2/0	리드선 홈 바닥 (폭 12, 반경 23 ~ 41)
6.5	±0.05	C: Ø42 포켓 바닥 = wheel 고정링 면 ★
8.0	±0.1	모터 자리 판의 모터 쪽 면 (하우징 안 바닥)
8.5		배선 창 2곳 바닥 (폭 10, 뒤 벽)
19.5		T 탭 기초 구멍 바닥 (벽 윗면에서 7.5)
24.0		K 탭 기초 구멍 바닥 (컵 면에서 6)
27.0	±0.05	벽 윗면 = 덮개 자리 ★ (평면도 0.05)
30.0	±0.05	하우징 끝면 = wheel 드라이버 컵 면, 스풀 끝

형상

형상	내용
B	Ø11.8 h9 스피곳, A에서 1.4 (0/-0.05) 돌출 (AKE 출력 홈 Ø12 × 1.5)
보스	Ø28 (0/-0.1) 구동 보스 A ~ Z 0.0, 이어서 Ø36 g6 스풀이 상자를 꿰뚫음
머리	R28 외곽, 안쪽 벽 R25.5 (벽 2.5), 상자 보 폭 56, 벽·판 2.5
D	Ø42 H7 포켓 깊이 1.5 ±0.05, Ø30 관통, Ø83 하우징 안, Ø88 h8 하우징 바깥
리드 홈	모터 자리 판 모터 쪽 면에 폭 12 (+0.2/0) × 깊이 2, 반경 23 ~ 41 (1쪽 그림 방향)
창	배선 창 2곳: 뒤 벽(Y - 쪽, 중심 X 68 · 115) 폭 10, 벽 윗면 ~ Z 8.5, 모서리 C0.5 (선 피복 보호)

맞물림 공차 (상대 부품과의 끼워맞춤)

부위	이 부품	상대 부품	끼워맞춤 / 틈
B 스피곳 ↔ knee 출력 홈	Ø11.8 h9 (0/-0.043)	AKE60-8 출력 홈 Ø12 × 1.5 (공차 미표기, ±0.05 가정)	지름 틈 0.150 ~ 0.293 (안내만, 위치는 핀)
스피곳 높이 ↔ 홈 깊이	1.4 (0/-0.05)	홈 깊이 1.5 (미표기)	끝 틈 0.10 ~ 0.15 (A면이 먼저 닿음)
P 핀 구멍 ↔ 평행 핀	Ø3 N7 (-0.004/-0.014)	평행 핀 ISO 8734 Ø3 m6 (+0.008/+0.002)	억지 0.006 ~ 0.022 (압입)
핀 돌출 ↔ knee 출력 핀 구멍	구멍 깊이 7.5 (+0.1/0)	핀 길이 10 ±0.25, AKE 구멍 깊이 3	돌출 2.15 ~ 2.75, 끝 틈 0.25 ~ 0.85
M 출력 나사 ↔ knee 출력 M3 탭	Ø3.4 (+0.1/0), 위치 Ø0.2	M3 × 16 12.9 + DIN 125 와셔	나사 틈 0.4 ≥ 위치 공차 합
보스 Ø28 ↔ 허벅지 Ø30 (WBv3-M11)	Ø28 (0/-0.1)	허벅지 Ø30 (+0.1/0)	반경 틈 1.0 ~ 1.1 (위치 0.1 빼면 0.9)
와셔 자리 ↔ 출력 M3 탭 (깊이 5)	A에서 11.2 ±0.05	M3 × 16 (±0.35), 와셔 0.5	물림 3.9 ~ 4.7, 탭 바닥 틈 0.3 이상
스풀 ↔ 덮개 (WBv3-M14)	Ø36 g6 (-0.009/-0.025)	덮개 구멍 Ø36 H8 (+0.039/0)	틈 0.009 ~ 0.064
D 포켓 ↔ wheel 모터 파일럿	Ø42 H7 (+0.025/0)	AKE60-8 고정자 파일럿 Ø42 (공차 비공개, h7 0/-0.025 가정)	틈 0.000 ~ 0.050
S 고정링 구멍 ↔ AKE 고정링 M2.5 탭	Ø2.8 (+0.1/0), 위치 Ø0.1	M2.5 × 8 DIN 7984, PCD 36.5	나사 틈 0.3 ≥ 위치 공차 합
하우징 바깥 ↔ wheel 드라이버 컵	Ø88 h8 (0/-0.054)	드라이버 컵 등록 립 Ø88.1 (PETG 출력 ±0.1)	틈 0.000 ~ 0.254 (짝 끼면 립을 사포로)
T 덮개 탭 ↔ 덮개 접시 구멍	M3 탭 위치 Ø0.1 (A·B·D)	덮개 접시 구멍 위치 Ø0.1 (B)	접시 머리 어긋남 ≤ 0.1
Ø30 구멍 ↔ 바퀴 허브 플랜지 Ø28	Ø30 (+0.1/0), 위치 Ø0.2 (D)	허브 플랜지 보스 Ø28 (PETG ±0.1)	반경 틈 0.9 ~ 1.1
축간 175 ↔ 다리 길이	175 ±0.03	허벅지 175 ±0.03	다리 길이 오차 ≤ 0.06
무릎 축 방향 틈 (허벅지 바깥 판–Z0 면)	A: Z -7.5 ±0.05	허벅지 포켓 바닥 Z 6.5 ±0.05, AKE 0.5	틈 1.5 ±0.1 (+모터 공차)

주기

1. 단위 mm, 3각법. 지시 없는 공차 KS B ISO 2768-mK. 지시 없는 형상은 같은 이름의 STEP(step/shank_R.step, 위 원점·축).
2. 소재 AL6061-T6 판 40t (완성 두께 38.9). 3축 MCT 양면 2셋업, 안쪽 세로 모서리 R ≤ 3 허용(공구 반경).
3. ★ 표시 치수는 표면 처리 뒤 값: Ø42 H7·Ø36 g6·Ø3 N7·Ø88 h8·Ø11.8 h9와 A·C면은 마스킹하거나 피막 두께만큼 보정.
4. 표면: 흑색 아노다이징(황산 10 ~ 15 μm) 권장 — 생략 견적도 함께. 탭 M3·M2.5 6H, 처리 뒤 게이지 통과.
5. 버 제거, 바깥 모서리 C0.2 ~ 0.5. 배선 창·Ø28 접근 구멍 입구 C0.5.
6. P 핀: ISO 8734 Ø3 × 10 m6 경화 3개를 구멍 바닥까지 압입(돌출 2.5, AKE 핀 구멍 깊이 3에 닿지 않음).
7. 오른쪽: 왼쪽 부품과 거울상이 아님(모터 출력·고정링·컵 구멍 각도가 다름). 좌우를 바꿔 쓰지 말 것.
8. 완성 질량 약 333 g (6061, 덮개·나사 제외).

품명	정강이 셸 오른쪽 (shank_R)	도번	WBv3-M13-R (3/3)
재질	AL6061-T6 판재 40t	수량	1개 (오른쪽)
공정	3축 MCT 양면 2셋업	척도	-
후처리	흑색 아노다이징 권장 (★ 끼워맞춤 면은 처리 후 치수)	투상	3각법
STEP	step/shank_R.step	일반 공차	KS B ISO 2768-mK
프로젝트	WheelBiped v3 (robot_cad_v3)	작성일	2026-10-31